

Informe

Materia: Programación Orientada a Objetos (POO)

Curso: 4to Semestre - Ingeniería en TICS

Fecha: 8 de enero de 2026.

1. JSP (JavaServer Pages): La Capa de Presentación Dinámica

La tecnología JSP representa la evolución de las páginas web estáticas hacia interfaces inteligentes. Su propósito principal es servir como la **Vista** en una arquitectura de software, permitiendo que el contenido HTML tradicional se fusione con la potencia de Java. A través de etiquetas especiales y lenguajes de expresión, una página JSP puede mostrar información que cambia en tiempo real, adaptándose a las necesidades del usuario final sin comprometer la estructura visual.

Desde la perspectiva de la POO, las JSP permiten mantener una interfaz limpia mientras delegan el procesamiento lógico a otros objetos. En lugar de tener una página rígida, se tiene una plantilla dinámica que "cobra vida" al recibir datos del servidor, facilitando una experiencia de usuario fluida y profesional.

2. Servlet: El Orquestador Lógico

Un Servlet es, en esencia, una clase de Java diseñada para vivir en un servidor y responder a las peticiones que llegan desde la web. Dentro del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), el Servlet asume el rol del Controlador. Su función es actuar

como un mediador: recibe las órdenes del usuario, las procesa utilizando la lógica de negocio y determina qué respuesta debe ser enviada de vuelta al navegador.

Su importancia radica en la capacidad de gestionar el ciclo de vida de una solicitud HTTP de manera eficiente. Al ser código Java puro, permite aplicar principios de POO como la herencia y el polimorfismo para manejar diferentes tipos de acciones (como guardar, editar o eliminar datos), asegurando que la aplicación sea organizada y fácil de mantener.

3. El Método POST: Comunicación Segura y Estructurada

En el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), el método **POST** es la herramienta estándar para el envío de información sensible o voluminosa hacia el servidor. A diferencia de otros métodos que exponen los datos en la dirección URL, el método POST encapsula la información dentro del cuerpo de la petición. Esto garantiza que el envío sea discreto y que no existan limitaciones estrictas sobre la cantidad de datos que se pueden transferir de una sola vez.

Esta técnica es fundamental cuando se trabaja con formularios complejos o datos privados. Al viajar de forma interna, los datos llegan directamente a los métodos del servidor preparados para procesarlos, evitando que la barra de direcciones del navegador se sature de información innecesaria y proporcionando una capa adicional de orden en la comunicación cliente-servidor.

4. Simulación de Base de Datos y Persistencia en Memoria

En entornos de desarrollo o aprendizaje, no siempre es necesario contar con un motor de base de datos externo (como SQL). Aquí es donde entra la **simulación de persistencia**, que utiliza las estructuras de datos propias de Java —como las listas o colecciones— para almacenar información directamente en la memoria RAM del servidor.

El uso de modificadores **estáticos** (static) en estas colecciones es un concepto clave de la POO en este contexto: permite que la información sea compartida por todos los componentes de la aplicación de manera global. No obstante, es vital comprender su naturaleza **volátil**. Dado que los datos residen en la memoria activa, estos permanecerán disponibles únicamente mientras el servidor se encuentre encendido; si el sistema se reinicia, la información se pierde, lo que lo convierte en un método ideal para prototipos rápidos y pruebas de funcionalidad.